



Eintragungsverfügung

1. Zustellungsanschrift:

Herr(en)
Frau
Fräulein
Firma

◀ Aktenzeichen

Bitte
Anmelder und
Aktenzeichen bei
allen Eingaben und
Zahlungen angeben!

◀ Anmelder
Ihr Zeichen

2. Bibliographische Daten:

G 7014884.4 4. n 13-03 7102 7014884 AT 22.04.70 Pr 23.04.69 IT Italin 51530A-69 17.01.70- " 67130A-6970 Bez: Tafel mit Reihen von verstellbaren Stiften als Spielzeug und didaktisches Hilfsmittel zur Bildung von Grafiken und für ähnliche Anwendungsfälle. 700000 2629885IT Anm: Gassino, Teresio, Ivrea, Turin (Italien); 5162 Vtr: Liebau, E., Dr.-Ing.; Liebau, G., Dipl.-Ing.; Pat.-Anwälte, 8902 Göggingen;	Nachträgliche Änderungen
--	---------------------------------

(T. 18 z. 2 - 3) Filmlochkarten)

Modell(e): ☐ ja ☒ nein

K

Rollen-Nummer und

G 6130

8. 69

701488430.7.70

Gbm

Bitte beachten: Zutreffendes ankreuzen; stark umrundete Felder freilassen!

An das
Deutsche Patentamt
8000 München 2
Zweiterdenstraße 12Ort: Augsburg-Göggingen
Datum: 21.4.1970
Eig. Zeichen: G 7896

Bitte freilassen!

Für den in den Anlagen beschriebenen Gegenstand (Arbeitsgerät oder Gebrauchsgegenstand oder Teil davon) wird die Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster beantragt.

Anmelder:

(Vor- u. Zuname, b. Frauen auch Geburtsname;
Firma u. Firmensitz gem. Handelsreg.-Eintrag;
sonstige Bezeichnung des Anmelders)
in (Postleitzahl, Ort, Str., Haus-Nr., ggf. auch
Postfach, bei ausländischen Orten auch Staat
und Bezirk)**Teresie Cassino, Via Montenapole 8/r -
Ivrea (Turin, Italien)**

Vertreter:

(Name, Anschrift mit Postleitzahl, ggf. auch
Postfach; Anwaltsvereinschaften in
Übereinstimmung mit der Vollmacht angeben)**PATEN. ANWÄLTE
DR. ING. E. LIEBAU
DIPL. ING. G. LIEBAU
8912 AUGSBURG-GÖGGINGEN
V. BUCHENBERG-STR. 10 • TEL. 230-03**

5 1 6 2

Zustellungsbevollmächtigter,
Zustellungsanschrift(Name, Anschrift mit Postleitzahl, ggf. auch
Postfach)**wie obenstehend**

Die Anmeldung ist eine

☐

*) Ausscheidung aus der

Gebrauchsmuster-Anmeldung Akt. Z.

Für die Ausscheidung wird als Anmeldetag der _____ beansprucht

Die Bezeichnung lautet:

(kurze und genaue technische Bezeichnung des
Gegenstands, auf den sich die Erfindung
bezieht, übereinstimmend mit dem Titel der
Beschreibung;
keine Phantasiebeschreibung!)**Tafel mit Reihen von vorstellbaren Stiften
als Spielzeug und didaktisches Hilfsmittel
zur Bildung von Grafiken und für ähnliche
Anwendungsfälle**In Anspruch genommen wird die
Auslandspriorität der Voranmeldung
(Reihenfolge: Anmeldetag, Land, Aktenzeichen;
Kästchen 1 ankreuzen)☒ 1
☐ 2**1. 23. April 1969, Italien, 51 530-A/69
2. 17. Januar 1970, Italien, 67 130-A/70**

Ausstellungspriorität

(Reihenfolge: 1. Schaustellungstag, untl.
Bezeichnung und Ort der Ausstellung mit
Eröffnungstag;
Kästchen 2 ankreuzen)

Die Gebühr für die Gebrauchsmusteranmeldung in Höhe von 30,— DM

Kostenmarken

☒

ist entrichtet.

☐

wird entrichtet. *)

Es wird beantragt, auf die Dauer von --- Monat(en) (max. 6 Monate ab Anmeldetag) die Eintragung und Bekanntmachung
auszusetzen.

Anlagen: (Die angekreuzten Unterlagen sind beigelegt)

1. Ein weiteres Stück dieses Antrags
2. Eine Beschreibung
3. Ein Stück mit 18 Schutzanspruch(en)
4. Ein Satz Aktenzeichnungen mit 2 Blatt
oder zwei gleiche Modelle
5. Eine Vertretervollmacht
6. 2 Prioritätsbelege

1.	☒
2.	☒
3.	☒
4.	☒
5.	☒

Bitte freilassen

*) Zutreffendes ankreuzen!

Von diesem Antrag und allen Unterlagen
wurden Abschriften zurückbehalten.

— Raum für Gebührenmarken —

(bei Platzmangel auch Rückseite belegen)

gez.

Liebau

Gbm. Antr.

10. 48

PAK F 00408

701488430.7.70

(Folienmarken)

PATENTANWÄLTE
DR. ING. E. LIEBAU
DIPL. ING. G. LIEBAU

8902 AUGSBURG-GÖGGINGEN, den
v. Eichendorff-Straße 10

Unser Zeichen G 7896
(Bei Rückantwort bitte angeben)

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Teresio G A S S I N O
Via Montenavale 8/f - Ivrea
Turin / Italien

Tafel mit Reihen von verstellbaren Stiften als Spielzeug und didaktisches Hilfsmittel zur Bildung von Grafiken und für ähnliche Anwendungsfälle

Die Neuerung betrifft eine Tafel, welche wegen ihrer Verwendungsart und insbesondere mit Rücksicht auf ihre didaktischen Anwendungszwecke im Folgenden als Wandtafel bezeichnet ist, mit Reihen von Zapfen oder Stiften versehen ist, die in sie in einer Richtung im wesentlichen senkrecht zu ihrer Ebene eingesetzt und zwischen mindestens zwei bestimmten Stellungen verschiebbar sind, um auf der Tafel Zeichen, alphanumerische Zeichen oder Zeichnungen beliebiger Art zu bilden.

Die Neuerung wird nachfolgend in Verbindung mit beispielsweise Ausführungsformen beschrieben, die in den beiliegenden Zeichnungen schematisch dargestellt sind und zwar zeigen:

Fig. 1 eine schaubildliche Ansicht eines Winkelstücks einer Tafel (deren Erstreckung beliebig sein kann) mit Stiften bzw. Steckzapfen in verschiedenen Stellungen;

Fig. 2, 3 und 4 eine Ansicht von unten und zwei Seitenansichten eines Steckzapfens in vergrössertem Maßstab nach einer Ausführungsform;

Fig. 5 eine Draufsicht einer der zahlreichen Führungsöffnungen in der Tafel zur Aufnahme der Steckzapfen nach Fig. 2 - 4;

Fig. 6 eine Schnittansicht eines Abschnitts der Tafel nach der Linie 6-6 in Fig. 5;

Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Schnittansicht, welche jedoch einen Steckzapfen in die entsprechende Führungsöffnung eingesetzt zeigt;

Fig. 8 eine Vorderansicht in einem kleinen Maßstab einer erfindungsgemässen Tafel;

Fig. 9 - 14 Darstellungen, die den in Fig. 2 - 7 ähnlich sind und entsprechend, jedoch sich auf eine zweite Ausführungsform der Steckzapfen beziehen;

Fig. 15 die Möglichkeit, eine dritte Stellung der Steckzapfen ausser den beiden durch elastische Einrastelemente bestimmten zu erzielen.

Die Tafel wird in der Hauptsache durch einen Körper 10, beispielsweise aus Kunststoff, gebildet, der im allgemeinen (jedoch nicht notwendigerweise) eine quadratische oder rechteckige Form hat und dessen Abmessungen je nach den Gegeben-

heiten baulicher, kommerzieller und anwendungstechnischer Art festgelegt werden können, welcher Körper durchquert wird, vorzugsweise in einer Richtung senkrecht zu seiner Oberseite und seiner Unterseite von Reihen von Öffnungen, die als Führungen 20 dienen und nach den beiden Hauptrichtungen oder Umfangsseiten des Körpers 10 angeordnet und ausgefluchtet sind und durch Zwischenräume verringerter Grösse getrennt sind. Jede Öffnung 20 kann einen Steckzapfen 30 aufnehmen, der in die jeweilige Führungsöffnung in seiner eigenen Längsrichtung eingesetzt, herausgezogen oder in ihr gleitend bewegt werden kann. Die neuerungsgemässe Tafel unterscheidet sich von den bekannten Mosaikspielen mit in Öffnungen einer perforierten Tafel einsetzbaren Stäbchen in erster Linie dadurch, daß die Steckzapfen und die jeweiligen in der Tafel vorgesehenen Führungsöffnungen mit zusammenwirkenden Mitteln versehen sind, welche mit einem leichten elastischen Einrasten mindestens zwei bestimmte Längsstellungen der Steckzapfen bestimmen können, in einer von welchen Stellungen die Oberfläche des Kopfes der Steckzapfen mit der Oberseite des Körpers 10 zusammenfällt oder dieser sehr nahe liegt (wie durch die Steckzapfen der in Fig. 1 mit 3 bezeichneten Reihe von Steckzapfen dargestellt), während in der anderen durch die elastischen Einrastelemente bestimmten Stellung die Oberseite des Kopfes der Steckzapfen 30 wesentlich über die Ebene des Körpers 10 hinausragt (wie für die Steckzapfen der in Fig. 1 mit 2 bezeichneten Reihe dargestellt).

Dank dieser beiden möglichen stabilen Stellungen jedes Steckzapfens ist es offensichtlich möglich, wenn bestimmte Steckzapfen aus der einen in die andere Stellung gebracht wird, auf der Ebene der Tafel Zeichen, Schriftzeichen oder Zeichnungen beliebiger Art darzustellen, welche auf diese Weise eingetieft oder erhaben erscheinen. Die dargestellten Zeichen sind nicht nur sichtbar, sondern sind sehr klar mit dem Tastsinn wahrnehmbar, was dem Gegenstand der Neuerung eine besondere

Bedeutung als didaktisches Hilfsmittel verleiht, in Anbetracht der grundsätzlichen Bedeutung der Tastempfindungen im Lernprozeß, wie dies besonders in den Untersuchungen der pädagogischen Schulen der montessorianischen Richtung hervorgehoben wird. Im besonderen kann, wenn durch eine geeignete Ausbildung ein Wert der elastischen Haltekraft der einzelnen Steckzapfen in den bestimmten Stellungen gewählt wird, die ausreicht, jedoch ziemlich gering ist, die Verschiebung einer kontinuierlichen Reihe von Steckzapfen ohne Unterbrechung der Kontinuität ausgeführt werden indem lediglich die Finger mit leichtem Druck über die Köpfe der Steckzapfen mit einem gewünschten Verlauf bewegt werden, der auf diese Weise durch die geschehene Verschiebung der Steckzapfen mit beträchtlicher psychologischer Wirkung materialisiert wird.

Hierbei ist zu bemerken, daß die Wirksamkeit der Tastempfindung, die durch eine ähnliche Tafel sichergestellt wird, wenn auf einem Satz von überstehenden Steckzapfen ein Zeichen dargestellt worden ist, das durch niedergedrückte Steckzapfen bestimmt wird, die jedoch nicht mit der Ebene der Tafel in Ausfluchtung gebracht worden sind, so daß der Finger des Kindes nicht nur tastend das dargestellte Zeichen führt sondern auch wie in einer Furche zwischen den nicht niedergedrückten Steckzapfen geführt wird, wird die Wirksamkeit der herbeigeführten Tastempfindung gegenüber den herkömmlichen Tafeln montessorianischer Art allein durch die unterschiedliche Glätte oder Unebenheit der Oberfläche bei den dargestellten Zeichen beträchtlich erhöht.

Der Zeichnungs- bzw. Darstellungsvorgang ist nicht nur frei, sondern kann auch unter Verwendung von durchlochten Vorlagen für Zeichnungen oder grosse alphanumerische Schriftzeichen, welche den bereits in montessorianischen Schulen verwendeten im wesentlichen ähnlich sind, geführt werden. Das Zentrieren auf der Tafel von ähnlichen Schablonen oder Vorlagen kann

vorteilhaft durch Leisten oder Rahmen 11 erleichtert werden, die vorzugsweise den Körper 10 umgeben und aus einem Stück mit diesem hergestellt werden können. Vorzugsweise ragen diese Leisten über die benutzte Ebene der Tafel um einen Betrag hinaus, der etwas grösser als der normale Hub der Steckzapfen 11, um das Einstellen derselben zu ermöglichen, jedoch nicht den unerwünschten Austritt herbeizuführen, wenn die Tafel auf eine Ebene aufgelegt wird.

Bei der in Fig. 8 dargestellten Ausführungsform ist die Tafel durch einen Handgriff 12 ergänzt, der an der Umfangsleiste 11 angesetzt ist und dazu dient, die Tafel bequem erfassen zu können, wenn diese Abmessungen hat, daß sie mit der Hand gehalten werden kann. Natürlich können auch Tafeln von grösseren Abmessungen vorgesehen werden, die mit geeigneten Trägern ausgerüstet sind, oder auch Tafeln von ziemlich kleinen Abmessungen mit Seitenlängen von wenigen Zentimetern, die keinen Handgriff erfordern und insbesondere zum Zeitvertreib oder zur Unterhaltung verwendet werden können.

Gemäß einem Merkmal der Neuerung können die Steckzapfen ausser einen geeigneten farblichen Kontrast mit bezug auf den Körper, in den sie eingesetzt werden, aufzuweisen, aus einem geeignet gewählten transparenten oder durchscheinenden Material hergestellt werden, so daß sie in ihrer scheinbaren Farbe Reflexionen und Brechungen des in sie eindringenden Lichtes zeigen. Im besonderen haben sie die Neigung, sich mit einer scheinbaren Farbe darzustellen, die der eigentlichen Farbe umso näher kommt, je weiter sie aus der Ebene der Tafel herausragen, während sie umso mehr die Neigung haben, in die Farbe der Tafel überzugehen, je weiter sie in diese eingeführt werden. Unter Ausnutzung dieser Erscheinung ist es möglich, einen starken Farbwechsel eines Steckzapfens herbeizuführen, wenn dieser aus der einen in die andere seiner bestimmten Stellungen gebracht wird. Auf diese Weise wird

eine gut wahrnehmbare optische Definition der auf der Tafel dargestellten Zeichen erreicht, was nicht nur die Benutzung derselben zum Zwecke der Unterhaltung besonders angenehm macht, sondern auch in besonderer Weise die didaktische Wirksamkeit hervorhebt.

Mit Rücksicht auf die Möglichkeit der Verwendung der Tafel zur Ausführung von Koordinatenspielen (nach Art der bekannten Seeschlacht) sind die verschiedenen Reihen und Kolonnen der Steckzapfen vorzugsweise durch am Rand oder zwischen den Reihen angegebene Bezugszeichen gekennzeichnet. In Fig. 1 beispielsweise sind die Reihen durch numerische Bezugszeichen 1, 2, 3, 4 gekennzeichnet und die Kolonnen durch alphabetische Bezugszeichen A, B, C, D, E, Diese Bezugszeichen können zweckmässig in entsprechender Weise auf der Unterseite des Körpers 10 wiederholt werden.

Die Figuren 2 - 7 zeigen beispielsweise eine erste technische Ausführungsform zur Stabilisierung durch elastisches Einrasten, die (mindestens) zwei bestimmten Stellungen der Steckzapfen entspricht. Bei diesem Ausführungsbeispiel weisen die Steckzapfen und die jeweiligen Führungsöffnungen symmetrische Formen auf, so daß jeder Steckzapfen in eine Öffnung eingesetzt werden kann, ohne daß auf seine Ausrichtung geachtet werden muß. Natürlich können auch unsymmetrische Ausbildungsformen, sei es zur Vereinfachung oder sei es für besondere Zwecke, vorgesehen werden.

Ein Steckzapfen nach Fig. 2 - 4 besitzt einen Kopf 30, an den sich nach unten ein Stiel 31 beispielsweise von H-förmigem Querschnitt ansetzt und als Führung dient, sowie zwei Lamellen 32 mit einem Endzahn 33, die ausreichend dünn sind, damit sie elastisch sind und die federnden Elemente bilden, welche für das gewünschte federnde Einrasten notwendig sind.

Ihrerseits weist jede Öffnung 20 längs mindestens einer Wand (bei der dargestellten Ausführungsform längs aller vier Wände) mindestens zwei Vorsprünge 21, 22 auf, welche für das Zusammenwirken mit den Zähnen 33 der Lamellen 32 der Steckzapfen bestimmt sind, um die Stellung festzulegen (wie Fig. 7 zeigt), welche der Steckzapfen einnehmen kann. Die Vorsprünge können in grösserer Zahl in den Fällen vorgesehen werden, in welchen für jeden Steckzapfen mehr als zwei Betriebsstellungen festgelegt werden sollen. Bei der dargestellten Ausführungsform nehmen die Vorsprünge 21, 22 in der Querrichtung nur einen Teil der Breite der Wand ein, zu der sie gehören, zum Unterschied von den Teilen, die von jedem anderen Vorsprung eingenommen werden, um Eintiefungen zu vermeiden und das leichte Entformen des Körpers 10 zu ermöglichen.

Der Steckzapfen kann jedoch ohne Einrasten eingesetzt werden, wenn die Zähne 33 oberhalb des Vorsprunges 21 bleiben (zeitweilige Einsetz- oder Ausziehstellung, welche durch die Steckzapfen der Reihe 1 in Fig. 1 dargestellt ist). Wenn dann die Zähne 33 unterhalb der Vorsprünge 21 zum Einrasten gebracht werden, erhält man die erste Betriebsstellung (in der der Kopf des Steckzapfens über die Ebene des Körpers der Tafel hinausragt) und dann die Zähne 33 unter den Vorsprüngen 22 zum Einrasten gebracht werden, wird die zweite Betriebsstellung erhalten (in der sich der Kopf des Steckzapfens im wesentlichen in der Ebene der Tafel befindet).

Natürlich können die beschriebenen Organe in weitgehend abweichenden Formen hergestellt werden. Beispielsweise können die elastischen Lamellen in den Führungsöffnungen vorgesehen werden und die Vorsprünge an den Wänden der Steckzapfen.

Eine Platte 40, die von einem Eckstück 41 gehalten wird, kann im unteren Teil der Tafel so vorgesehen werden, daß sie

gleichzeitig auf die Stiele 31, die an der Unterseite des Körpers 10 herausragen, aller Steckzapfen wirken, um alle in die überstehende Betriebsstellung unter Löschung der auf der Tafel dargestellten Zeichen zurückzubringen.

Bei der in Fig. 9 - 14 dargestellten Ausführungsform haben die elastischen Lamellen der Steckzapfen und die in den Öffnungen der Tafel vorgesehenen Vorsprünge eine Ausbildung, dank welcher eine volle Symmetrie sowohl der Tafel als auch jedes Steckzapfens erhalten wird, so daß die Tafel unterschiedslos von der einen oder von der anderen Seite verwendet werden kann und jeder Steckzapfen in die jeweilige Öffnung eingesetzt werden kann, ohne daß Aufmerksamkeit auf seine Ausrichtung gelenkt wird, während andererseits die Formgebung der Teile im Spritzgußverfahren aus einem thermoplastischen Kunststoff leicht und mit einfachen Pressen durchführbar ist. In jeder Öffnung 20 ist bei dieser Ausführungsform ein einziger Vorsprung 23 in der Mitte der Dicke der Tafel 10 vorgesehen, der sich um den ganzen Umfang der Öffnung herum erstreckt. Durch eine solche Ausbildung wird natürlich die Herstellung durch Pressen ausserordentlich erleichtert. Ausserdem weist vorzugsweise jede Öffnung von grundsätzlich quadratischem Querschnitt in jeder Ecke eine Abrundung 24 zum besseren Zentrieren des einzusetzenden Steckzapfens auf.

Jeder Steckzapfen besitzt ferner einen Stiel 31, der sich über seine volle Länge erstreckt, jedoch endet er in diesem Falle an seinen beiden Enden mit einem Kopf 30. Von jedem Kopf 30 gehen zwei entgegengesetzte elastische Lamellen 34 und 35 aus, die je an ihrem Ende mit einem Zahn 36 bzw. 37 versehen sind, welcher für das Zusammenwirken mit dem Vorsprung 23 der Öffnung 20 der Tafel 10 bestimmt ist. Die Lamellen 34 haben eine solche Länge, daß ihre jeweiligen Zähne 36 in der Ebene durch die Mitte des Steckzapfens ausgefluchtet sind. Die Lamellen 35 dagegen sind etwas kürzer, so daß die jeweili-

gen Zähne 37 mit bezug auf die Zähne 36 in der Mitte verlagert sind, der eine zu dem einen Ende des Steckzapfens und der andere zum entgegengesetzten Ende und zwar um eine Länge, die im wesentlichen der Dicke des Vorsprungs 23 der Öffnung 20 entspricht.

Wie sich aus Fig. 14 ergibt, werden die beiden Stellungen des Steckzapfens 30 in der Öffnung 20, welche durch die elastischen Einrastelemente bestimmt werden, und von denen die eine mit einer voll ausgezogenen Linie dargestellt ist, die andere jedoch mit einer gestrichelten Linie, für die eine Stellung erzielt, wenn der Vorsprung 23 der Öffnung 20 sich zwischen den Zähnen 36 und 37 der Lamellen 34 und 35 auf der linken Seite des Steckzapfens befindet, und die andere, wenn sich der Vorsprung 23 zwischen den Zähnen 36 und 37 auf der rechten Seite des Steckzapfens befindet. In der ersten Stellung endet der Kopf 30 des Steckzapfens im wesentlichen in der gleichen Ebene wie die Oberseite des Körpers 10 der Tafel. Vorzugsweise ist die Gesamtlänge des Steckzapfens gleich der Dicke des Körpers der Tafel plus dem Überstehen des Kopfes 30 des Steckzapfens mit bezug auf den Körper 10 der Tafel, das in der zweiten Stellung des Steckzapfens erhalten werden soll. Auf diese Weise wird, wenn der Steckzapfen in die zweite Stellung gebracht wird (die mit gestrichelten Linien angegeben ist) in der sein oberer Kopf 30 über die Oberseite der Tafel übersteht, der untere Kopf in Ausfluchtung mit der Ebene der Unterseite der Tafel gebracht. Dies bedeutet, daß die Tafel unterschiedslos von der einen wie von der anderen Seite benutzt werden kann und daß der Steckzapfen unterschiedslos gerade oder umgedreht in die jeweilige Öffnung eingeführt werden kann. Ausserdem kann er in die Öffnung in einer beliebigen der vier möglichen Stellungen eingesetzt werden, die mit bezug aufeinander um 90° um die Längsachse des Steckzapfens verdreht sind. Mit anderen Worten, es verhält sich

der Steckzapfen, wie auch immer er in die Öffnung eingeführt wird, immer richtig.

Die Steckzapfen können leicht aus der jeweiligen Öffnung herausgenommen und durch andere ersetzt werden. Eine Tafel kann daher mit Steckzapfen von verschiedenen Farben ausgestattet werden, welche die Bildung von farbigen Zeichnungen anstelle von Erhebungen ermöglichen. Wenn der Rahmen 11 der Tafel mit bezug auf die Ebene des Körpers 10 so überstehend gemacht wird, daß dieses Überstehen grösser als der Hub der Steckzapfen zwischen ihren beiden durch elastische Einrastelemente bestimmten Stellungen ist (und damit grösser als das Überstehen der Steckzapfen mit bezug auf die Ebene des Körpers 10 in ihrer überstehenden Stellung), beispielsweise um das Doppelte des Hubes, und wenn die Tafel aufliegend auf eine Ebene, beispielsweise auf einem Tisch T (Fig. 15) verwendet wird, ist es möglich, eine dritte bestimmte Stellung der Steckzapfen zurückgezogen aus der Ebene des Körpers 10 zu erhalten, wenn die Steckzapfen so weit in die jeweilige Öffnung 20 gedrückt werden, bis der Steckzapfen sich gegen die Ebene abstützt, auf welche die Tafel aufgelegt worden ist. Die drei möglichen Stellungen eines Steckzapfens werden dann dadurch bestimmt, daß der Kopf 30 entweder über die Ebene des Körpers 10 der Tafel übersteht, mit dieser Ebene ausgefluchtet oder von dieser zurückgezogen ist, wie in der angegebenen Reihenfolge in der in Fig. 15 gegebenen Schnittansicht gezeigt. Dies kann z.B. vorteilhaft sein, bei der Ausführung von Koordinatenspielen, wie die bekannte Seeschlacht, oder dergleichen.

Obwohl im Vorangehenden einige beispielsweise Anwendungsformen des Gegenstandes der Neuierung als Spiel und als didaktisches Hilfsmittel angegeben wurden, sind auch andere Anwendungsformen möglich, z.B. zur Bildung von Produktionstafeln oder -Diagrammen, Graphiken der kommerziellen Entwicklung u. dgl..

Schutzansprüche:

701488430.7.70

S c h u t z a n s p r ü c h e :

1. Tafel zur Verwendung als Spielzeug oder als didaktisches Hilfsmittel mit einem Körper, durch den sich geordnete Reihen von Führungsöffnungen erstrecken, die zur Aufnahme von ebenso vielen Steckzapfen durch Einführen bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Steckzapfen (30) und die Führungsöffnungen (20) im Körper (10) der Tafel mit zusammenwirkenden Mitteln (33, 36, 37; 21, 22, 23) versehen sind, die dazu dienen, durch leichte elastische Einrastorgane zumindest zwei bestimmte Stellungen jedes Steckzapfens in der jeweiligen Längsrichtung festzulegen.
2. Tafel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der einen der erwähnten durch elastische Einrastelemente bestimmten Stellungen die Oberflächen des Kopfes der Steckzapfen (20) sich sehr nahe der oberen Ebene des Körpers (10) der Tafel befinden, während in der zweiten der erwähnten Stellungen die Oberflächen des Kopfes der Steckzapfen (20) wesentlich über die Ebene des Körpers (10) hinausragen.
3. Tafel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zusammenwirkenden Einrastelemente einerseits durch elastisch verformbare Lamellen (32, 34, 35) mit zahnförmigen Enden (33, 36, 37) und andererseits durch Vorsprünge

(21, 22, 23) gebildet werden, die mit den Zähnen zusammenwirken.

4. Tafel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorsprünge (21, 22) an den Wänden der Öffnungen (20) im Körper (10) der Tafel vorgesehen sind, in der Längsrichtung sich voneinander in Abstand befinden und in der Querrichtung mit bezug aufeinander versetzt sind, um die Bildung von Eintiefungen (Fig. 5 - 7) zu vermeiden.
5. Tafel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Wände der Öffnungen (20) im Körper der Tafel (10) einen einzigen Vorsprung (23) aufweisen, der sich um die Wände der Öffnung (20) herum in der Mitte der Dicke der Tafel (10) erstreckt (Fig. 12 - 14).
6. Tafel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Steckzapfen zwei Endköpfe (30) aufweist, die durch einen Stiel (31) miteinander verbunden sind und von den entgegengesetzten Seiten jedes Kopfes (30) zwei elastische Lamellen (34, 37) ausgehen, die je mit einem Zahn (36, 37) enden, welcher für das Zusammenwirken mit dem Vorsprung (33) der Öffnung (20) bestimmt ist (Fig. 9 - 11 und 14).
7. Tafel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwei elastische Lamellen (34), die von entgegengesetzten Seiten der beiden entgegengesetzten Köpfe (30) jedes

Steckzapfens ausgehen, eine solche Länge haben, daß sich die jeweiligen Zähne (36) in Ausfluchtung in einer Ebene befinden, die durch die Mitte der Länge des Steckzapfens gelegt ist, während die übrigen elastischen Lamellen (35) kürzer als die Lamellen (34) sind und ihre jeweiligen Zähne (37) sich je in einem Abstand vom Zahn (36) der anderen Lamelle (34), die auf der gleichen Seite des Steckzapfens vorgesehen ist, befinden, welcher Abstand im wesentlichen gleich der Dicke des Vorsprungs (23) der Öffnung (20) der Tafel (10) ist.

8. Tafel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge jedes Steckzapfens gleich der Dicke des Körpers (10) der Tafel plus dem Überstehen des Kopfes (30) eines Steckzapfens in der Überstehenden Stellung mit bezug auf die Ebene der entsprechenden Seite der Tafel (10) ist.
9. Tafel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Ecke jeder Öffnung (20) durch den Körper (10) der Tafel eine Abkantung (24), vorzugsweise von Kreisbogenform, zum Zentrieren des jeweiligen Steckzapfens (30) aufweist (Fig. 12).
10. Tafel nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steckzapfen (30) aus einem Material hergestellt sind, das farblich mit demjenigen kontrastiert, welches den Körper (10) der Tafel bildet.

11. Tafel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Steckzapfen (30) aus einem Material hergestellt sind, das mehr oder weniger transparent oder durchscheinend ist, so daß ihre scheinbare Färbung die Wirkung der unterschiedlichen Färbung des Körpers (10) der Tafel in unterschiedlicher Weise je nach dem Grad widerspiegelt, mit welchem Steckzapfen (30) in die jeweiligen Führungsöffnungen (20) eingeführt oder herausgezogen sind.

~~12. Tafel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Bezeichnungen in Form von alphanumerischen Zeichen die einzelnen Zeilen und Kolonnen der Reihen von Steckzapfen (30) kennzeichnen, die in die Öffnungen (20) des Körpers (10) eingeführt sind.~~

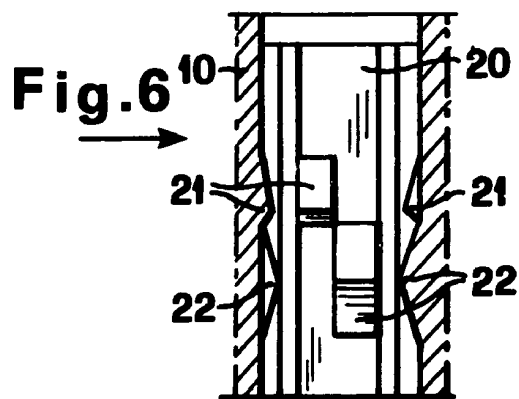
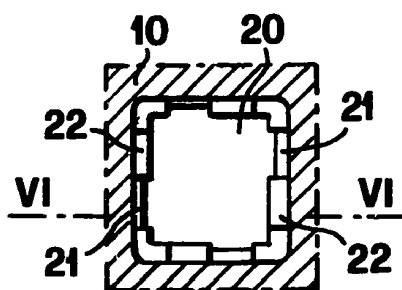
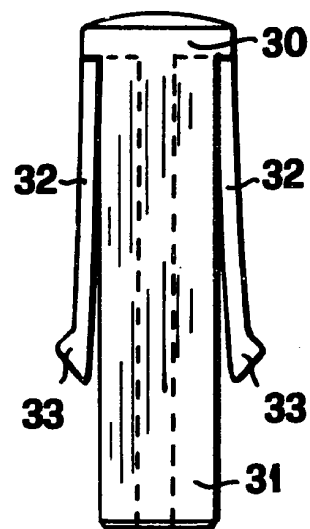
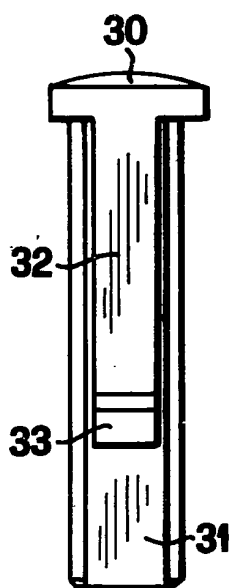
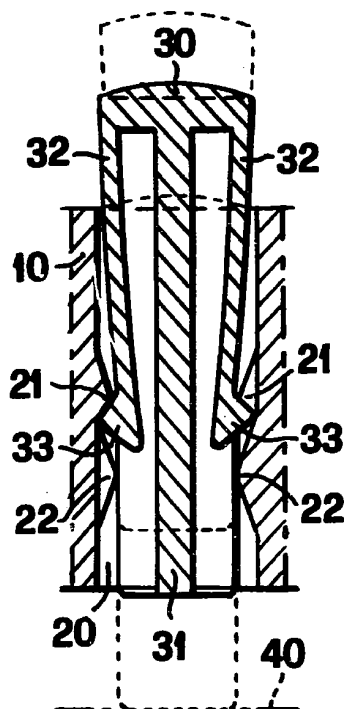
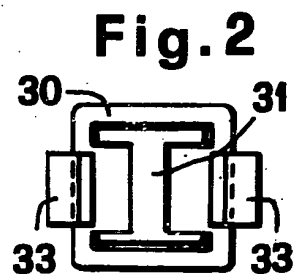
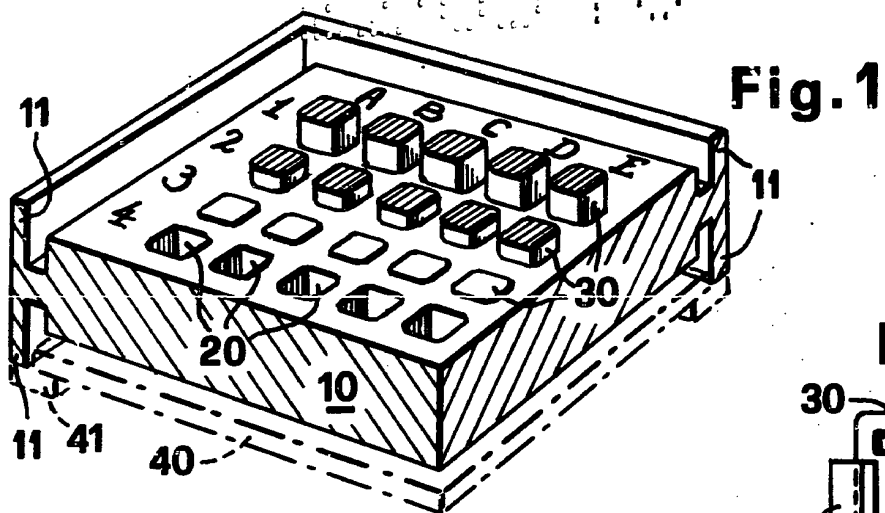
*Ausgang 12 gestrichen
(2. Bl. 49)*

12. Tafel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Leiste bzw. einen Rahmen (11), der zur Einstellung gegebenenfalls verwendeter durchlochter Schablonen bzw. Vorlagen beim Auflegen auf die Tafel dient, welche Leiste bzw. welcher Rahmen (11) gegenüber der nutzbaren Ebene der Tafel um einen Betrag übersteht, der gleich dem normalen Hub der Steckzapfen oder etwas grösser ist.

13. Tafel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine hintere Platte, welche auf die Stiele der Steckzapfen wirkt, die sich in der abgesenkten Stellung befinden, um alle gleichzeitig in ihre überstehende Stellung zurückzubringen.

14. Tafel nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese Abmessungen aufweist, die sie zur Benutzung mit der Hand geeignet machen, und mit einem Handgriff (12) vorzugsweise aus einem Stück mit ihr versehen ist, der sich an den Umfangsrahmen (11) des Körpers (10) der Tafel anschließt.
15. Tafel nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese kleine Abmessungen aufweist, die wenigen Reihen von Steckstiften (30) in jeder Richtung entsprechen, daß kein Rahmen und kein Handgriff vorgesehen ist und die Tafel zur Verwendung als Zeitvertreib oder zur Unterhaltung bestimmt ist.
16. Tafel nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese grosse Abmessungen aufweist, die gegebenenfalls dadurch erhalten werden, daß mehrere Elemente aneinandergelegt oder vereinigt werden, und die Tafel zur Bildung von Produktions- tafeln und -Diagrammen, von Graphiken der kommerziellen Entwicklung u. dgl. bestimmt ist.
17. Tafel nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Umfangsrand (11) vorgesehen ist, der mit bezug auf die Ebene des Körpers (10) der Tafel um einen Betrag übersteht, der grösser, vorzugsweise etwa um das Doppelte, als die Länge des Hubes jedes Steckzapfens (30) zwischen den beiden Stellungen ist, welche durch elastische Einrast- elemente in der jeweiligen Öffnung (20) bestimmt sind,

so daß, wenn die Tafel auf eine Ebene (T) abgestützt wird, eine dritte zurückgezogene Stellung der Steckzapfen (Fig. 15) bestimmt wird, in welcher die Steckzapfen bis zur Abstützung auf der Ebene (T) eingedrückt sind.



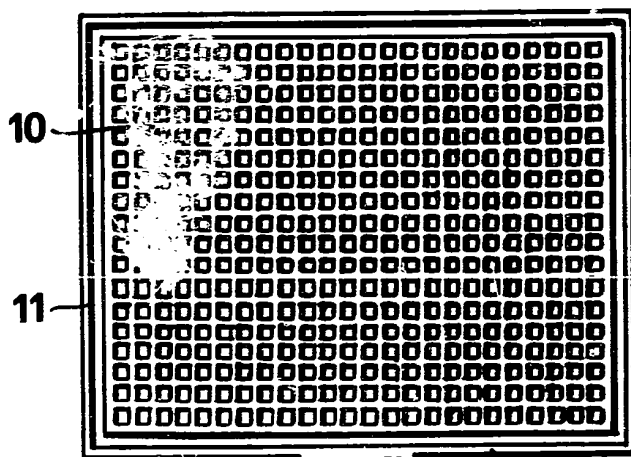


Fig. 8

Fig. 9

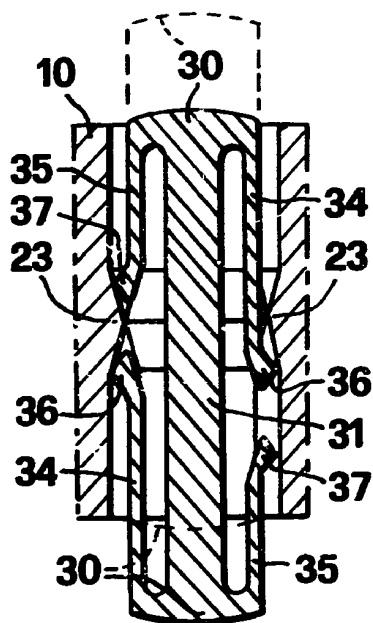


Fig. 14

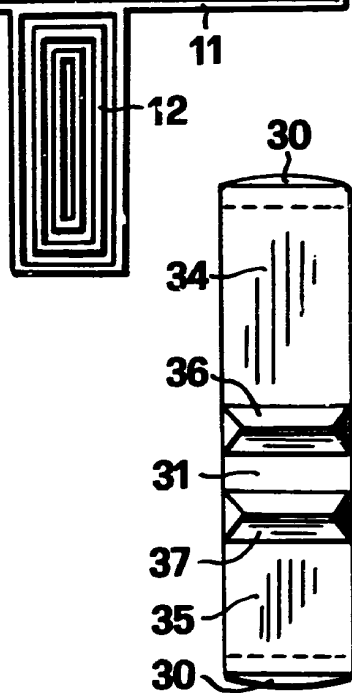


Fig. 10

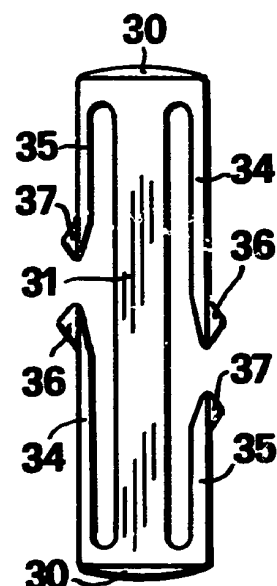


Fig. 11

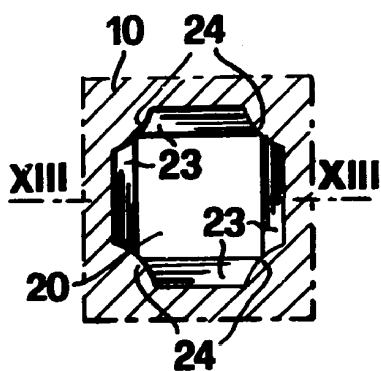


Fig. 12

Fig. 13

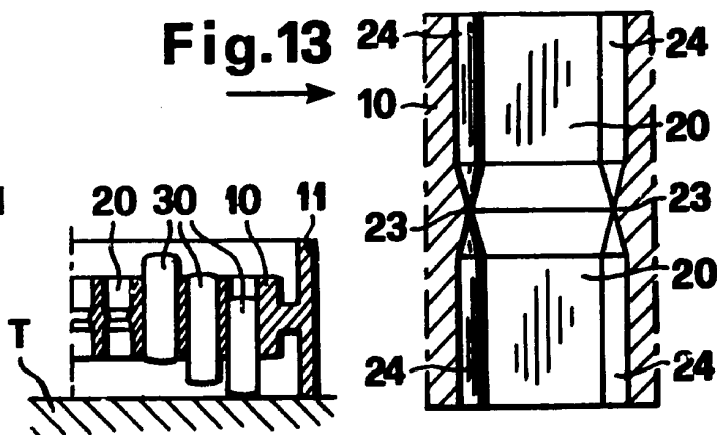


Fig. 15